

OPENSLT · STANDARD OPERATING GUIDE

OpenSLT 自动化测速平台 主流程使用说明书

管理员初始化与测试人员完整测速闭环

系统版本	0.2.0
文档版本	1.0
编制日期	2026-07-30
适用读者	系统管理员、测试人员

基于当前 0.2.0 测试环境编制

目录

本目录页码由文档生成过程自动校验。章节内容与 Markdown 源文档保持一致。

目录	2
1. 系统概述	4
1.1 角色与权限	4
1.2 主流程	4
1.3 使用前准备	4
2. 登录与界面导航	5
2.1 登录系统	5
2.2 工作台和导航	5
3. 管理员初始化	6
3.1 创建和维护用户	6
3.2 资源类型	7
3.3 检查资源清单	7
3.4 新增资源	8
4. 配置方案、场景与 workflow	9
4.1 创建目录、方案和场景	9
4.2 配置 workflow 节点	10
4.3 绑定场景资源池	12
4.4 版本和启用规则	12
5. 创建测速运行	12
6. 执行和跟踪测速流程	13
6.1 运行详情	13
6.2 常见运行状态	15
6.3 接线确认	15
6.4 SSH 人工节点	16
6.5 发单、解析和统计	16
6.6 失败、暂停、恢复和取消	16
7. 结果复核与报告归档	16
7.1 查看指标	16
7.2 提交人工结论	17
7.3 下载和重新生成报告	18

8. 日志、终端与数据库辅助工具	19
8.1 日志中心	19
8.2 SSH 终端	20
8.3 数据库控制台	20
9. 常见问题与处理建议	21
9.1 无法登录	21
9.2 资源显示异常或连通测试失败	21
9.3 场景不能启用	21
9.4 无法创建运行	21
9.5 运行长期处于资源排队	21
9.6 节点失败或终端断开	21
9.7 报告没有生成或无法下载	22
9.8 页面提示权限不足	22
10. 附录：检查清单与术语	22
10.1 管理员首次上线检查清单	22
10.2 每次测速前检查清单	22
10.3 运行结束检查清单	22
10.4 常用术语	23

1. 系统概述

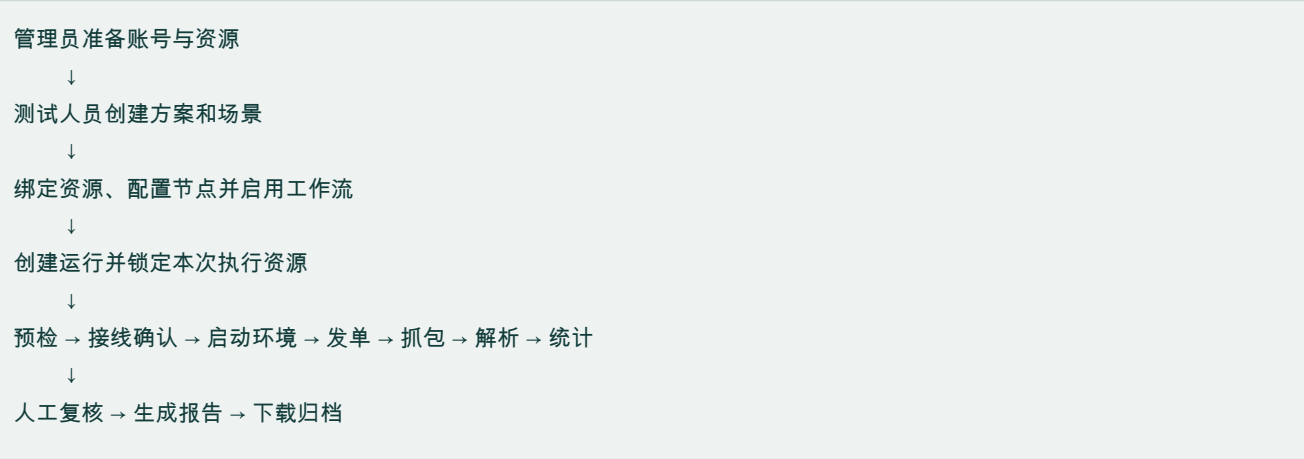
OpenSLT 面向盛立 REM 期货测速工作，将测试资源、方案、场景、执行步骤、日志、统计结果和报告集中管理。系统支持软核做市、整合版二期、整合版二期做市等业务类型，可连接 REM、模拟市场、发单工具、SLNIC、解析机和业务数据库。

1.1 角色与权限

角色	主要职责	典型权限
管理员	平台初始化和日常管理	管理用户、资源、凭据、日志和全部测速流程
测试人员	配置并执行测速任务	维护方案和工作流、创建运行、处理人工节点、复核结果
访客	查看结果	只读查看资源、方案、运行、指标和报告

管理员和测试人员在执行测速前应确认自己的 Web 角色与远端服务器权限匹配。Web 角色不会自动授予 SSH、MySQL 或目标程序权限。

1.2 主流程



同一资源不会同时被多个运行占用。运行创建后保存方案、场景、工作流和资源快照，后续修改配置不会改变已有运行的历史内容。

1.3 使用前准备

开始操作前确认以下条件：

- 浏览器可以访问 OpenSLT 地址，建议使用当前版本的 Chrome 或 Edge。
- 已取得管理员分配的账号，初始密码已按安全要求修改。
- 测试所需服务器、数据库和工具已录入且处于“健康、已启用”状态。
- 远端程序、脚本、XML 配置和数据库表已按业务要求准备。
- 线缆、交换机端口和 SLNIC 板卡具备本次测试条件。

2. 登录与界面导航

2.1 登录系统

- 1 在浏览器中打开 OpenSLT 地址。
- 2 输入管理员分配的用户名和密码。
- 3 单击“登录”。
- 4 首次使用初始账号时，立即联系管理员完成密码修改或重置，不得长期使用部署初始密码。



图 1 登录 OpenSLT

图 1 标注说明：

- 1 输入用户名和密码，密码框默认隐藏明文。
- 2 单击“登录”进入工作台；连续失败时先确认账号状态和密码，不要反复尝试未知密码。

2.2 工作台和导航

登录后默认进入“工作台”。左侧菜单会随当前区域变化：

- “首页”区域包含工作台和测速运行。
- 右上角“管理中心”进入方案、资源、日志和用户管理。
- 版本号入口用于查看当前版本和更新说明。
- 左下角显示当前用户及角色，旁边按钮用于退出登录。



图 2 工作台与主导航

图 2 标注说明：

- 1 测试人员可从工作台直接创建测速运行。
- 2 概览区显示运行总数、处理中、待人工处理、异常运行和健康资源。
- 3 “最近运行”用于快速进入运行详情；右侧“需要处理”优先列出人工节点和异常任务。

操作建议：每次开始测试先查看“等待人工处理”“异常运行”和“健康资源”，避免在已有异常未处理时继续创建任务。

3. 管理员初始化

管理员通常只在首次上线、人员变更或测试环境调整时执行本章操作。日常测速从第 4 章开始。

3.1 创建和维护用户

进入“管理中心 → 用户管理”，单击“新增用户”。

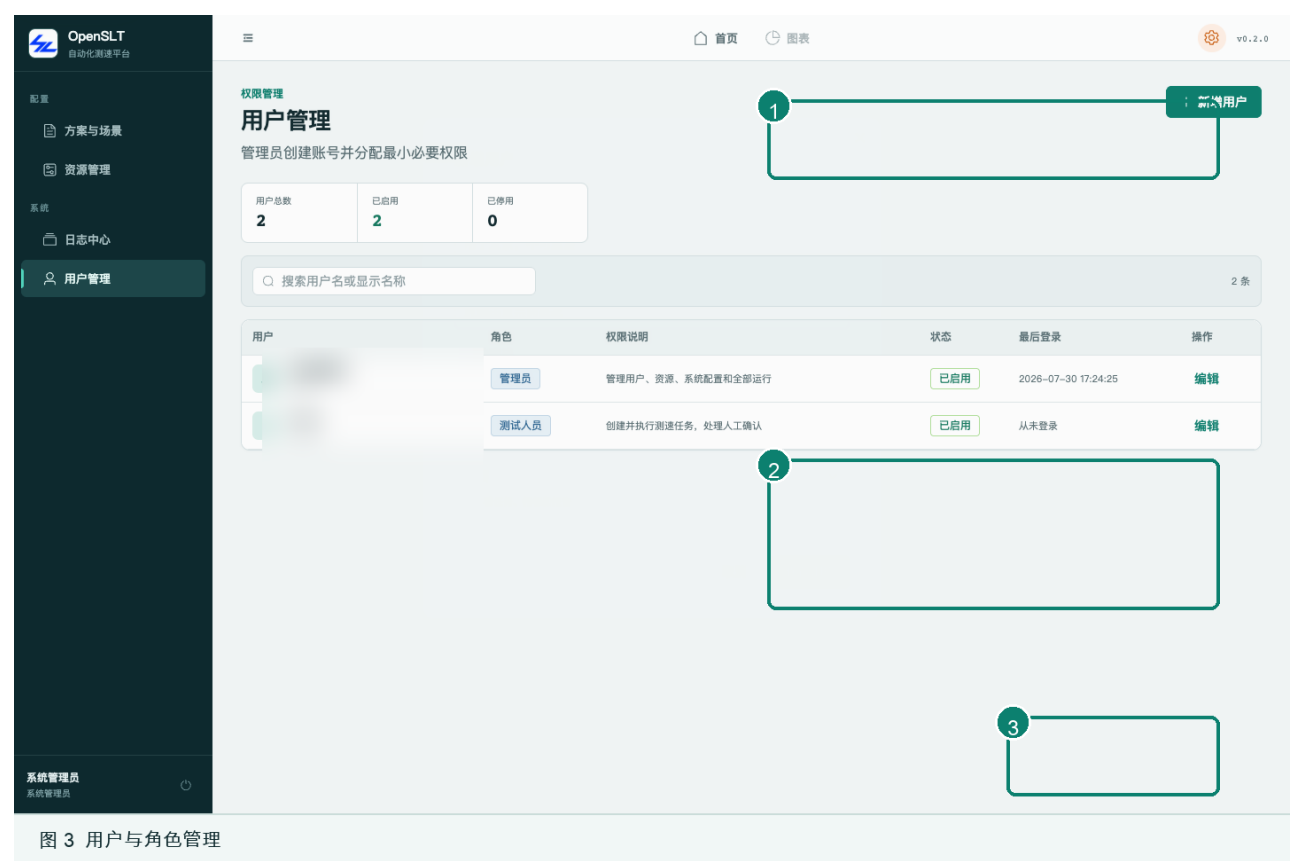


图 3 标注说明：

- 1 填写唯一用户名、显示名称和不少于 8 个字符的初始密码。
- 2 按最小权限原则选择管理员、测试人员或访客角色。
- 3 单击“保存用户”；只打开本表单不会创建账号。

管理员还可以在用户列表中单击“编辑”，修改显示名称、角色、账号状态或重置密码。停用账号后，该账号不能继续登录；不要通过共享管理员账号代替正常的人员账号管理。

3.2 资源类型

一个完整的软核做市场景通常使用以下资源：

资源类型	用途	关键检查项
REM 柜台	被测柜台程序	SSH、交易/查询地址、远端目录、启动命令
模拟市场	提供行情和交易对端	SSH、脚本、市场端网卡
MySQL 数据库	配置采集和解析输入	直连或 SSH 隧道、数据库列表、查询权限
发单工具	执行报单和报价动作	SSH、程序目录、XML 配置、tmux 环境
SLNIC 节点	抓包、停止抓包和合并 pcapng	SSH、板卡端口、抓包命令、产物目录
解析工具	解析抓包和统计输入	SSH、解析 XML、脚本、输出目录

3.3 检查资源清单

进入“管理中心 → 资源管理”。



图 4 标注说明：

- 1 可按名称、类型、业务和健康状态筛选资源。
- 2 列表展示资源类型、业务、健康状态、启用状态和操作入口；连接地址已在截图中脱敏。
- 3 仅管理员可以新增资源。

资源行常用操作：

- “连通测试”：使用已保存的凭据检查连接并更新健康状态。
- “操作台”：SSH 资源进入终端，数据库资源进入数据库控制台。
- “编辑”：更新连接信息、凭据、路径和业务参数。
- “删除”：仅删除不再使用且没有受保护引用的资源；优先使用停用保留历史关系。

3.4 新增资源

单击“新增资源”，先选择资源类型，再填写对应字段。



图 5 标注说明：

- 1 填写资源名称、类型、所属业务和启用状态。
- 2 配置 SSH 地址、端口、用户名和认证方式；不同资源类型会显示不同的扩展字段。
- 3 保存前执行“连通测试”，确认网络、凭据和目标服务均可用。

注意事项：

- 资源名称应能区分业务、用途和环境，不要只使用 IP 地址命名。
- 密码和私钥由系统加密保存，编辑时留空表示保留原凭据。
- REM 的交易、查询地址和端口必须完整，否则接线拓扑与运行预检会失败。
- 数据库资源应选择本平台需要访问的业务库，并使用最小权限账号。
- 资源类型和所属业务保存后会影响到场景可选范围，修改前确认没有运行依赖。

4. 配置方案、场景与 workflow

4.1 创建目录、方案和场景

进入“管理中心 → 方案与场景”。配置顺序为“目录 → 方案 → 场景 → 工作流”。



图 6 方案、场景与目录

图 6 标注说明：

- 1 目录用于对方案做一级分类；默认目录不能删除。
- 2 单击“新增方案”，填写名称、业务、配置版本、描述和启用状态。
- 3 在方案下新增场景并绑定资源；单击“工作流”进入节点配置。

方案和场景配置要求：

- 方案业务必须与后续选择的资源业务一致。
- 一个场景中同一种资源类型最多选择一个资源。
- 场景初次创建后为未启用状态，必须完成工作流配置和启用。
- “复制”可复用已有方案或场景；副本默认不可直接运行，应复核资源和节点后再启用。
- 已有运行历史的方案不能直接删除，应停用并保留审计链路。

4.2 配置工作流节点

工作流页面包含“场景资源池”和“流程编辑”两个页签。已启用版本为只读；如需修改，先单击“暂停流程”，完成编辑后重新启用。



4.3 绑定场景资源池

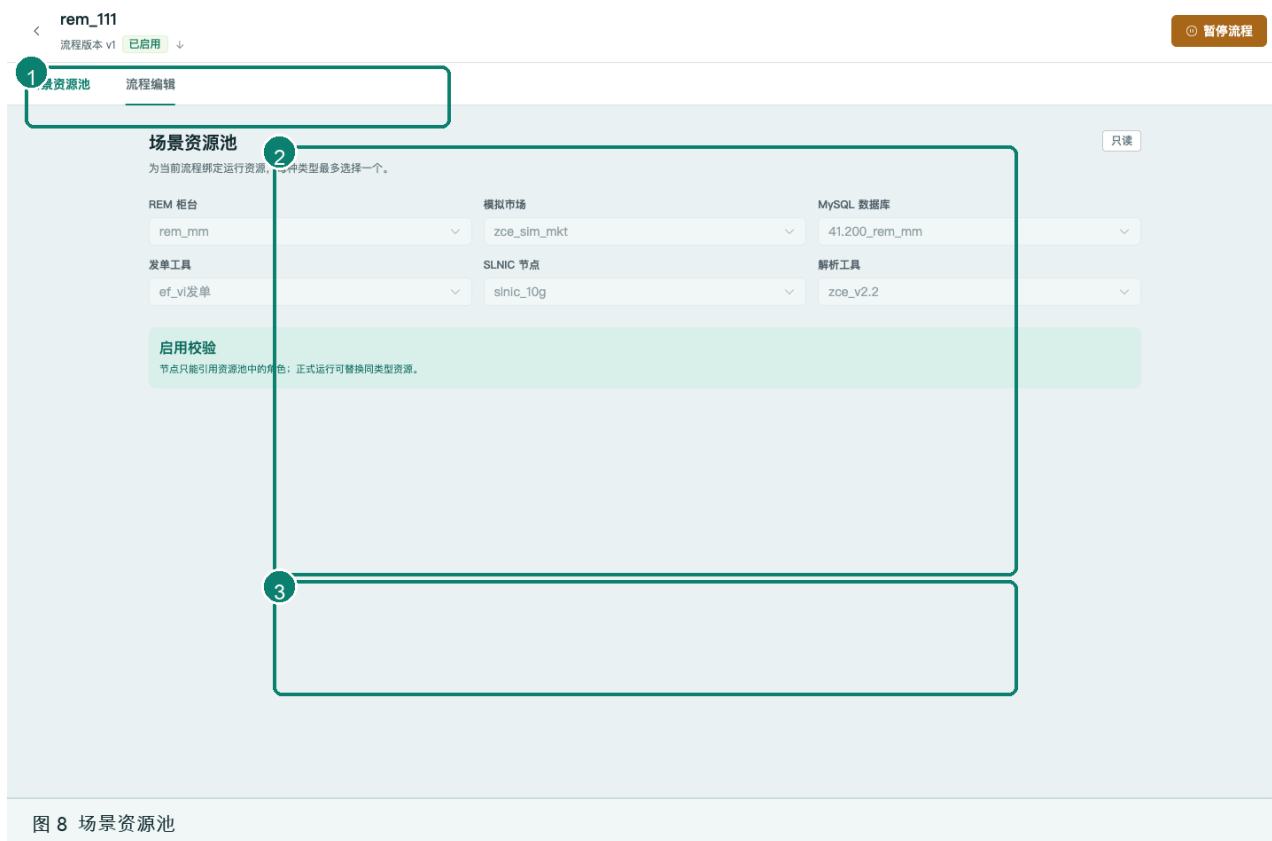


图 8 标注说明：

- 1 在“场景资源池”和“流程编辑”之间切换。
- 2 每种资源类型最多绑定一个默认资源；正式运行时可替换为同业务、同类型资源。
- 3 启用校验保证节点只能引用资源池中的角色。

资源和节点分别保存。修改资源池后应重新检查依赖这些资源的节点，再执行启用。启用成功后，场景才会出现在“创建测速运行”的可选列表中。

4.4 版本和启用规则

- “暂停流程”：停止新运行使用当前版本，并允许继续编辑同一可见版本。
- “重新启用”：校验当前节点与资源配置，通过后恢复可运行状态。
- “新增版本”：从当前或选定历史版本复制，形成新的可编辑版本。
- “归档版本”：隐藏不再使用的历史版本；已有运行仍保留原版本快照。
- 切换或离开存在未保存修改的页面时，按系统提示决定保存或放弃。

5. 创建测速运行

在工作台单击“创建测速运行”，或进入“测速运行”页面单击“创建运行”。

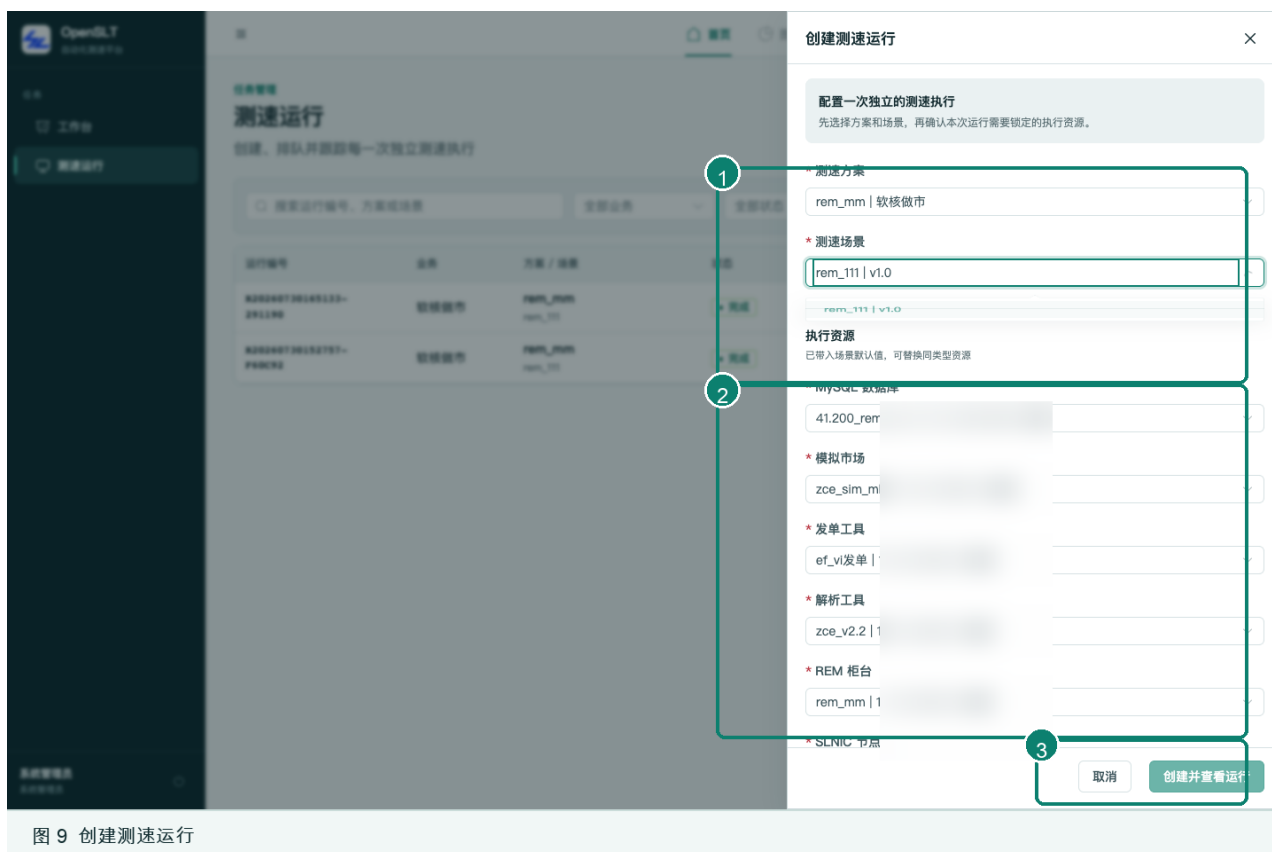


图 9 创建测速运行

图 9 标注说明：

- 1 选择已启用的测速方案和场景。
- 2 核对本次运行的执行资源。系统会带入场景默认值，可替换同业务、同类型、已启用资源；地址已脱敏。
- 3 确认资源数量完整后，单击“创建并查看运行”。

创建按钮不可用时依次检查：

- 1 方案是否启用。
- 2 场景是否已启用且存在已发布 workflow。
- 3 所有必需资源类型是否已选择。
- 4 资源是否与方案属于同一业务。
- 5 每种资源类型是否只选择一个资源。
- 6 资源是否已启用且未处于异常状态。

创建运行只生成任务和配置快照，不会立即执行远端命令。进入运行详情后还需单击“启动运行”。运行启动后，系统先排队获取资源锁，再执行环境预检。

6. 执行和跟踪测速流程

6.1 运行详情

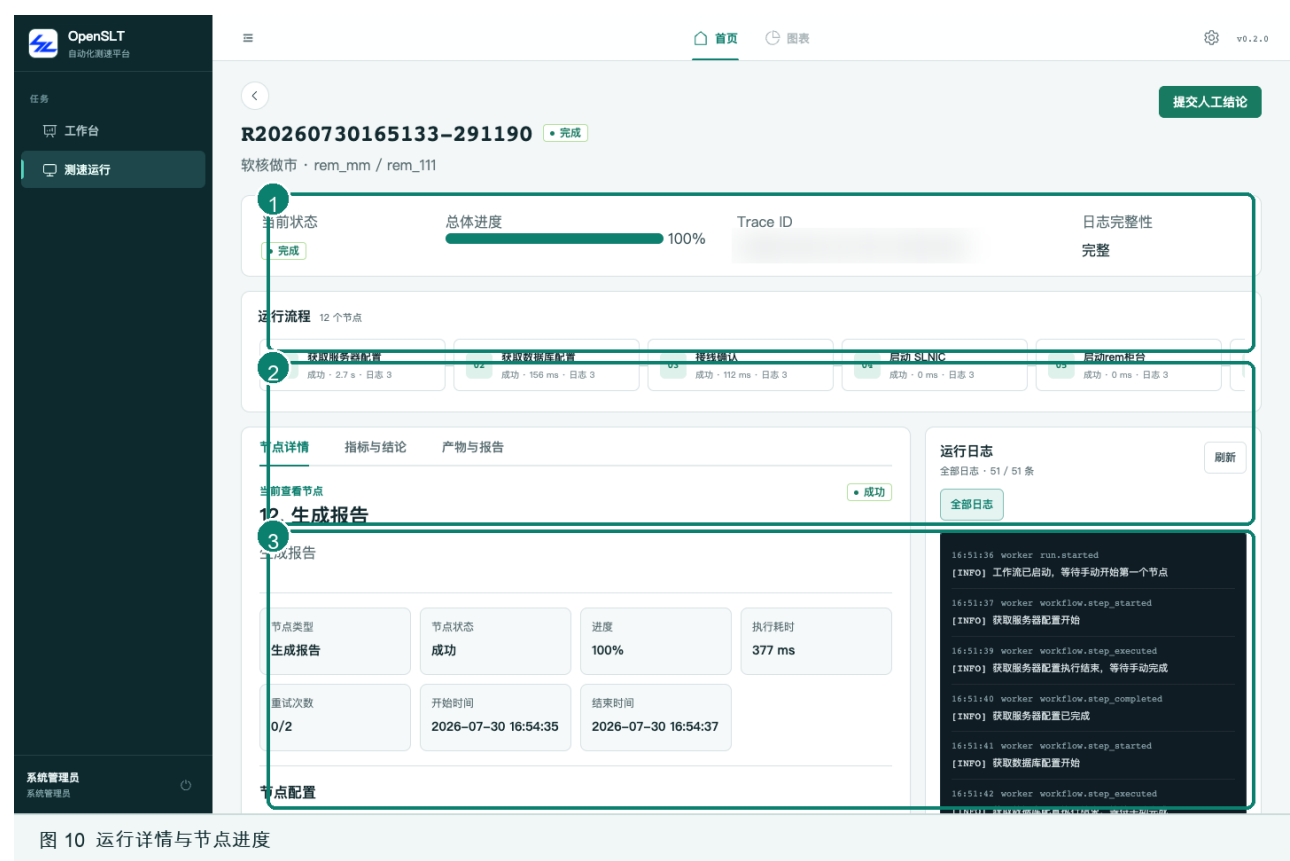


图 10 运行详情与节点进度

图 10 标注说明：

- 1 摘要区显示状态、总体进度、Trace ID 和日志完整性；Trace ID 已脱敏。
- 2 节点条按顺序显示状态、耗时和日志数，可横向滚动并单击任一节点。
- 3 下方工作区同时显示节点详情与运行日志，便于核对输入、结果和错误。

新建运行的基本操作顺序：

- 1 单击“启动运行”。
- 2 等待“资源排队”和“环境预检”完成。
- 3 系统进入“等待节点开始”后，检查当前节点配置并单击“开始”。
- 4 自动执行节点结束后，根据界面提示单击“完成”或执行专用确认动作。
- 5 重复处理后续人工节点，直至统计和报告生成完成。

6.2 常见运行状态

状态	含义	操作建议
草稿	已创建但未启动	核对资源后启动或删除
资源排队	正在等待资源锁	检查是否有其他运行占用同一资源
环境预检	正在检查连接和配置	等待完成，失败时查看错误与日志
等待节点开始	当前节点需要人工启动	核对现场条件后单击“开始”
等待节点完成	自动动作结束，等待人工确认	检查终端、产物或现场状态后单击“完成”
等待节点重试	当前节点执行失败	处理根因后重试，不要盲目连续重试
待人工复核	流程数据已就绪	检查指标并提交结论
完成	流程和报告已完成	下载报告并归档
已取消/超时/失败	运行未正常结束	保留 Trace ID，结合日志排查

6.3 接线确认

单击“接线确认”节点，按拓扑核对 REM、SLNIC 板卡和两侧交换机。

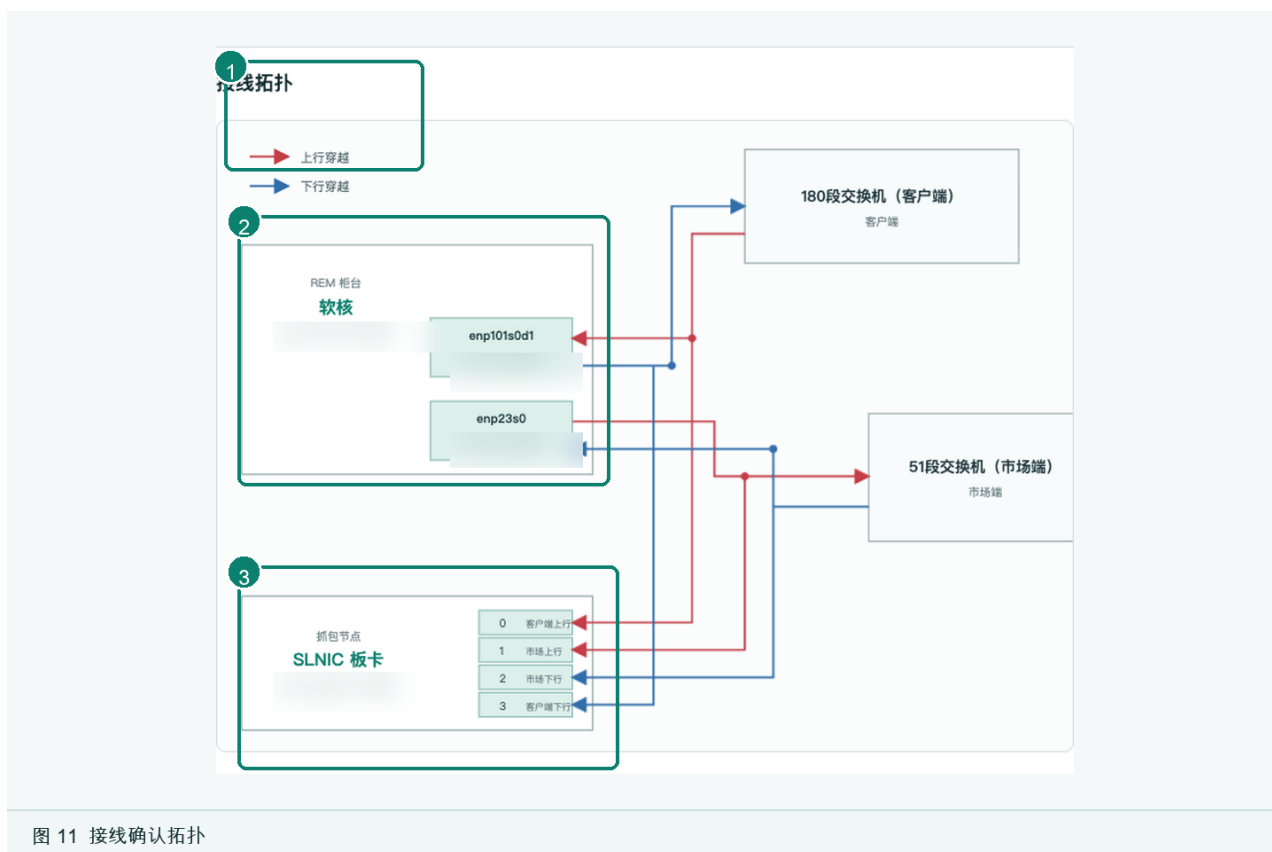


图 11 接线确认拓扑

图 11 标注说明：

- 1 红色为上行穿越，蓝色为下行穿越。
- 2 核对 REM 柜台、客户端接口和市场端接口；主机与接口地址已脱敏。
- 3 核对 SLNIC 端口 0-3 与客户端上行、市场上行、市场下行、客户端下行的对应关系。

仅在实际接线与图示一致后单击“确认接线”。确认前如发现网卡名称与现场不一致，可使用“编辑网卡名称”修正本次运行的接线快照。

6.4 SSH 人工节点

启动 SLNIC、REM、模拟市场和部分合并节点会在节点详情中加载 SSH 终端。操作原则如下：

- 先检查终端连接的资源名称和工作目录。
- 系统下发命令后观察输出，不要在同一终端重复执行启动命令。
- 确认远端程序已经进入目标状态后再单击“完成”。
- 如果终端断开，先判断远端命令是否已执行，再决定重连、确认或重试。
- 不在运行终端中执行与当前节点无关的维护命令。

6.5 发单、解析和统计

发单执行节点：

- 系统启动发单会话后显示只读终端和可用动作按钮。
- 每次单击动作按钮后检查“最近发送”状态。
- 若结果为“待确认”，先核对远端会话，再选择“确认已发送”或重试节点。

数据解析节点：

- 可查看或手动获取解析输入 CSV。
- 开始解析时系统会自动补齐缺失表；无数据表会记录为跳过。
- 解析完成后检查生成 CSV 和节点日志，再确认完成。

数据统计节点：

- 只可选择当前节点之前最近一次成功解析生成的 CSV。
- 勾选统计文件并保存输入选择，再开始统计。
- 统计成功后检查样本数、单位和数据来源是否符合预期。

6.6 失败、暂停、恢复和取消

- “重试”：仅在修复连接、脚本、配置或现场问题后使用，系统会增加重试次数并保留前次记录。
- “暂停”：用于暂时停止可暂停状态的运行，不会丢失已经完成的节点。
- “恢复”：从暂停前状态继续；恢复前确认占用资源和远端程序仍处于一致状态。
- “取消”：终止未完成运行并释放资源锁。取消前确认是否需要人工清理远端进程和临时文件。
- 删除运行会移除平台中的运行记录和关联产物，仅应处理明确无保留价值的测试数据。

7. 结果复核与报告归档

7.1 查看指标

进入运行详情的“指标与结论”页签。

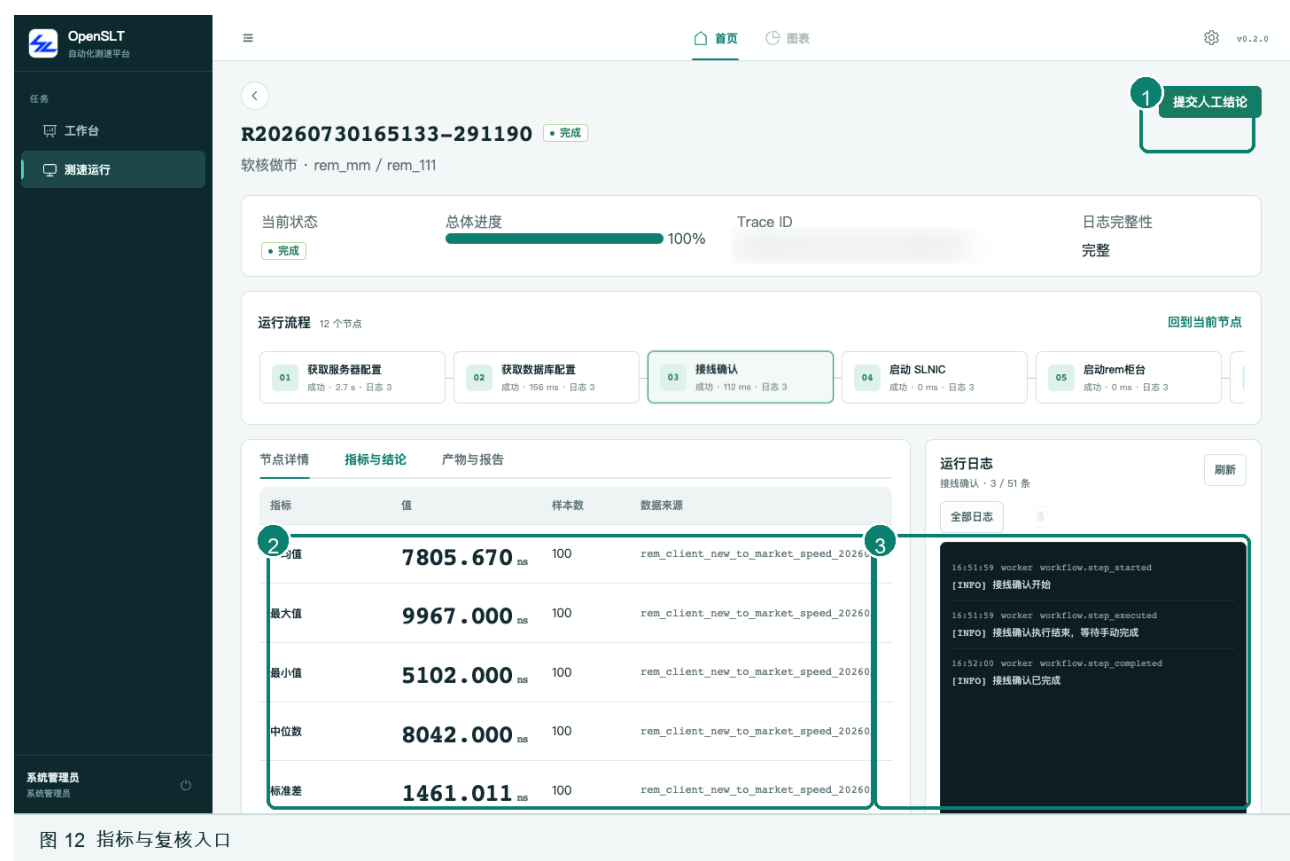


图 12 指标与复核入口

图 12 标注说明：

- 1 运行结束后使用右上角“提交人工结论”进入复核。
- 2 指标表展示指标名称、数值、单位、样本数和数据来源；数据来源字段已脱敏。
- 3 右侧节点日志用于核对统计输入选择和统计执行过程。

复核时至少确认：

- 样本数不为 0，且符合本次测试规模。
- 单位正确，不混用 ns、μs 或 ms。
- 平均值、最大值、最小值、中位数和分位数关系合理。
- 数据来源是本次运行最近一次成功解析的文件。
- 日志中不存在降级、跳过关键数据或统计异常。

7.2 提交人工结论



图 13 提交人工复核结论

图 13 标注说明：

- 1 选择“通过”“有条件通过”或“不通过”。
- 2 对异常、限制条件和复测建议填写问题说明与备注。
- 3 单击“提交并生成报告”。该操作会保存结论并生成新报告版本。

结论建议：

- “通过”：指标、样本和执行过程满足测试要求。
- “有条件通过”：核心指标可接受，但存在需要说明的环境、样本或非关键异常。
- “不通过”：关键指标不达标、数据不可信或流程存在影响结论的失败。

7.3 下载和重新生成报告

进入“产物与报告”页签。

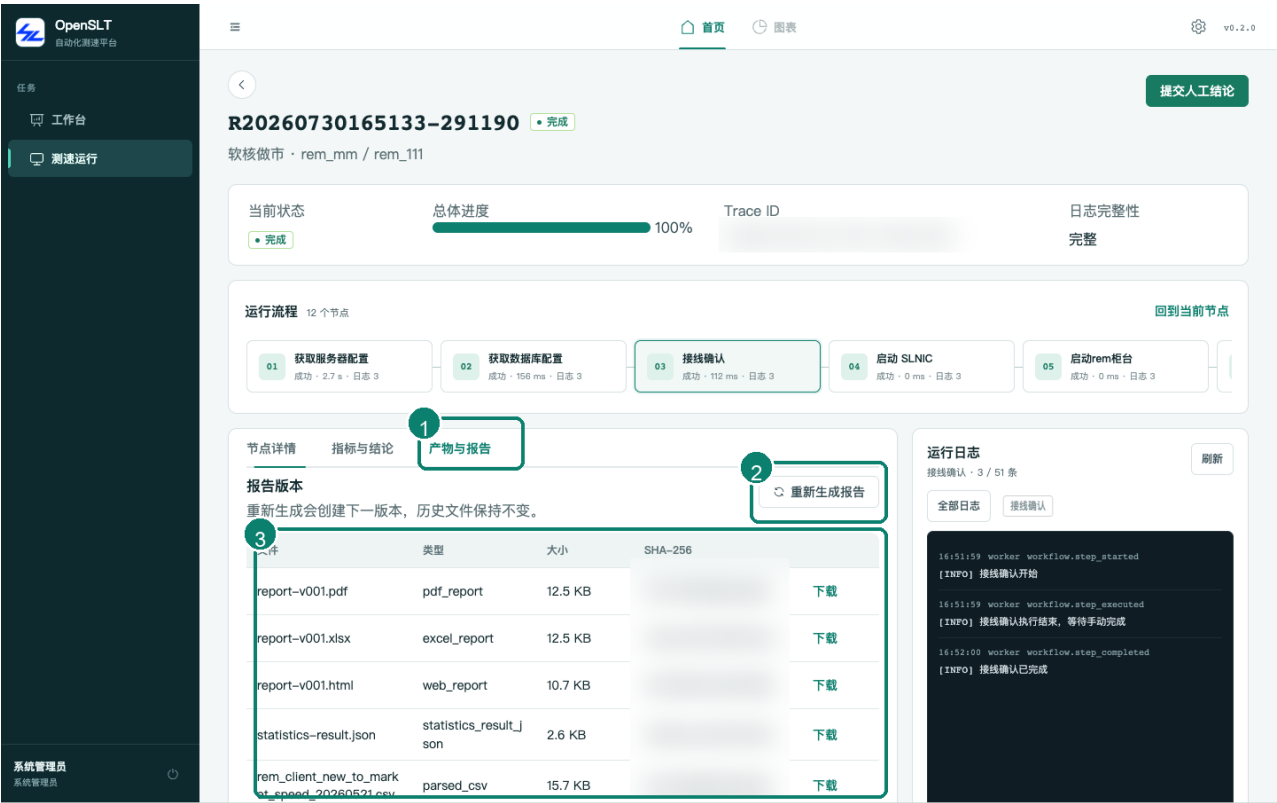


图 14 标注说明：

- 1 使用“产物与报告”页签查看报告和中间产物。
- 2 “重新生成报告”会创建下一版本，不覆盖历史报告。
- 3 产物表列出文件类型、大小、SHA-256 和下载入口；校验值已脱敏。

报告归档建议：

- 同时保存 PDF 和 Excel；需要交互查看时再保存 HTML。
- 归档文件名应包含运行编号、业务、方案和报告版本。
- 下载后核对文件大小和 SHA-256，防止传输或人工整理时误替换。
- 重新生成报告前确认是否更新了人工结论；历史版本应保留。
- 抓包、解析 CSV、统计 JSON 等中间产物按项目要求决定是否一并归档。

8. 日志、终端与数据库辅助工具

8.1 日志中心

进入“管理中心 → 日志中心”。管理员可查看全部页签和审计详情，测试人员使用可见范围内的运行和平台日志。

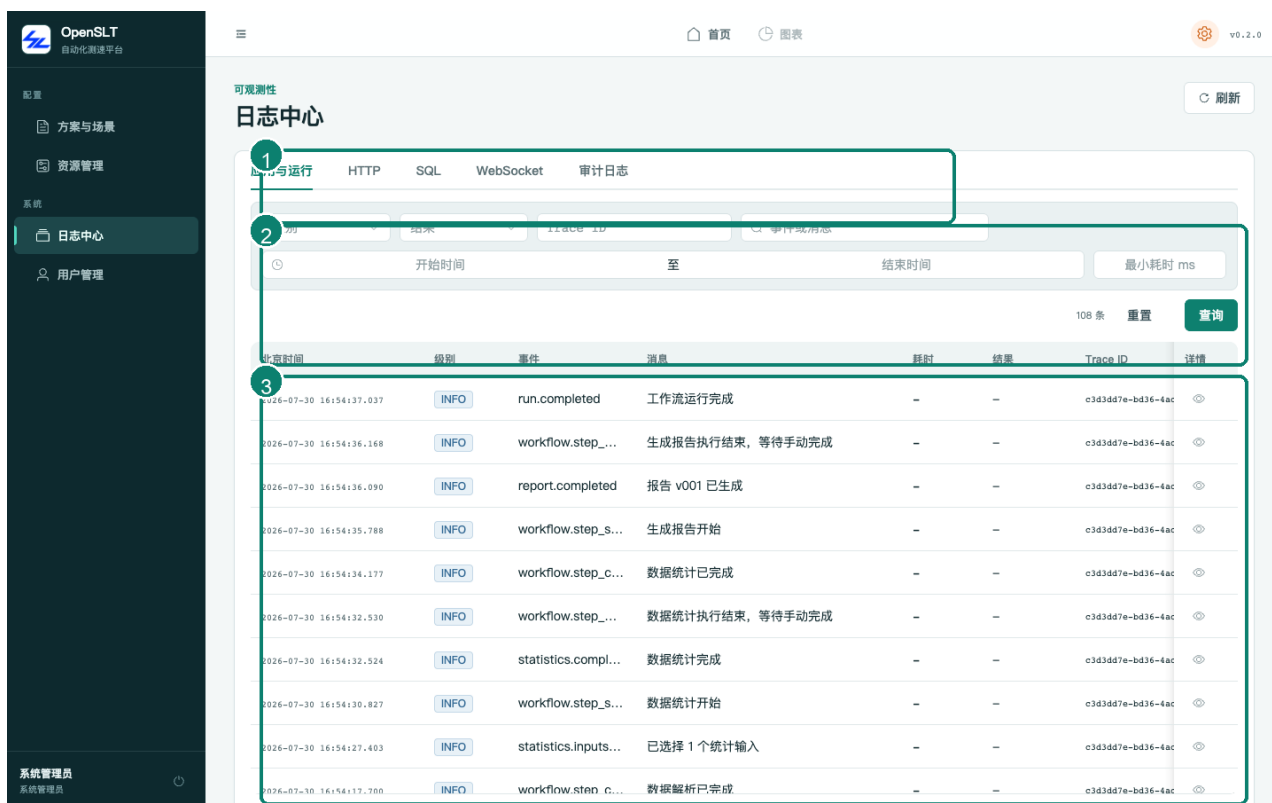


图 15 日志中心

图 15 标注说明：

- 1 页签区包含应用与运行、HTTP、SQL、WebSocket 和审计日志。
- 2 可按级别、结果、Trace ID、事件、时间和最小耗时组合查询。
- 3 结果表用于串联运行节点、接口请求和后台任务；截图中的 Trace ID 已脱敏。

故障顺序：

- 1 从运行详情复制 Trace ID。
- 2 在“应用与运行”中查找失败事件和错误消息。
- 3 涉及接口失败时查看 HTTP 页签。
- 4 涉及平台库或业务库时查看 SQL 页签。
- 5 终端实时输出异常时查看 WebSocket 页签。
- 6 需要确认操作人和变更动作时查看审计日志。

8.2 SSH 终端

在资源管理中单击 SSH 资源的“操作台”进入终端。该终端适合连接检查和受控操作，不替代正式运维跳板机。

- 连接前核对资源名称和主机。
- 命令输出会通过 WebSocket 传输并纳入可观测性记录。
- 不要粘贴密码、私钥或包含令牌的命令。
- 结束后关闭终端页面，避免保留无人值守的活动会话。

8.3 数据库控制台

在数据库资源的“操作台”中可发现数据库、执行查询、导出数据和进行受约束更新。

- 查询前选择正确数据库并优先使用只读 SQL。
- 大结果集使用导出，不在页面中反复执行无条件查询。
- 更新操作需要额外确认并受平台限制；执行前明确影响行数和回退方案。

- 业务库操作与 OpenSLT 平台库操作分开审计，不要混淆两类数据。

9. 常见问题与处理建议

9.1 无法登录

可能原因	处理方法
用户名或密码错误	确认大小写，由管理员重置密码
账号被停用	管理员在用户管理中恢复账号
服务不可用	联系运维检查 Web、API 和数据库状态
权限不足	使用符合职责的账号，不借用更高权限账号

9.2 资源显示异常或连通测试失败

- 1 检查主机、端口、用户名和认证方式。
- 2 确认 OpenSLT 服务主机到目标资源的网络可达性。
- 3 检查远端账号权限、密码或私钥是否变更。
- 4 数据库资源同时检查数据库服务、库名和访问权限。
- 5 修复后重新执行“连通测试”，不要只手工切换健康状态。

9.3 场景不能启用

- 场景资源池缺少节点引用的资源类型。
- 节点必填命令、脚本、XML 或配置项未填写。
- 同一资源类型选择了多个资源。
- 资源与方案业务不一致。
- 节点预览或发布校验失败。按错误消息返回对应节点修正。

9.4 无法创建运行

- 方案或场景未启用。
- 场景没有已发布工作流版本。
- 必需资源未全部选择。
- 所选资源已停用、异常或属于其他业务。
- 页面数据较旧。单击刷新后重新选择，不要重复提交。

9.5 运行长期处于资源排队

进入“测速运行”筛选正在处理的任务，检查是否有其他运行占用同一资源。确认占用任务已完成、取消或异常后，再观察资源锁是否释放；不要通过重启远端程序绕过平台锁。

9.6 节点失败或终端断开

- 1 记录运行编号、节点名称、错误消息和 Trace ID。
- 2 查看节点日志，判断命令是否已经在远端执行。
- 3 检查远端进程、文件和网络状态。
- 4 修复根因后使用“重试”。如果远端状态不明确，先人工清理再重试。
- 5 仍无法恢复时取消运行并保留日志，不要删除故障证据。

9.7 报告没有生成或无法下载

- 确认报告节点成功，或已经提交人工结论。
- 检查“产物与报告”是否存在对应版本和文件大小。
- 查看报告节点日志与应用日志中的 `report.completed` 或失败事件。
- 敏感报告下载需要当前登录态和相应权限，登录过期后重新登录。
- 下载文件为空或校验不一致时不要归档，重新生成并再次核对。

9.8 页面提示权限不足

管理员独有用户和资源增删改权限；测试人员不能管理用户；访客不能创建方案或执行运行。确认当前账号左下角显示的角色，权限需求确实属于岗位职责时再申请调整。

10. 附录：检查清单与术语

10.1 管理员首次上线检查清单

- ☐ 已修改初始管理员密码并建立实名账号。
- ☐ 已按最小权限分配管理员、测试人员和访客角色。
- ☐ 所有资源已录入、启用并通过连通测试。
- ☐ 数据库账号、SSH 账号和密钥已纳入备份与轮换管理。
- ☐ 日志、产物、数据库和密钥目录具备备份策略。
- ☐ 已验证版本号和更新说明入口。

10.2 每次测速前检查清单

- ☐ 工作台没有未处理的异常运行。
- ☐ 本次需要的资源全部健康且未被其他运行占用。
- ☐ 方案、场景和工作流版本与测试任务一致。
- ☐ 场景资源池和节点配置已复核。
- ☐ 远端程序、脚本、XML 和数据库数据已准备。
- ☐ 现场接线和 SLNIC 端口可按拓扑确认。
- ☐ 已明确本次测试的完成条件和复核标准。

10.3 运行结束检查清单

- ☐ 所有预期节点均成功，失败重试有明确说明。
- ☐ 指标样本数、单位和数据来源正确。
- ☐ 已提交人工结论和问题说明。
- ☐ PDF、Excel 等报告已下载并校验。
- ☐ 需要保留的抓包、CSV 和统计产物已归档。
- ☐ 远端临时进程和测试会话已按要求清理。

10.4 常用术语

术语	说明
方案	某一业务类型下的一组测速配置容器
场景	方案中的具体测试条件和默认资源组合
workflow 版本	场景的节点顺序、节点配置和资源引用快照
运行	一次独立测速执行，拥有唯一运行编号和 Trace ID
资源锁	防止同一资源被多个运行同时使用的独占机制
节点	workflow 中的最小执行或人工确认单元
产物	抓包、CSV、统计结果、XML 和报告等文件
Trace ID	串联接口、后台任务、节点和日志的追踪标识
审计日志	记录用户关键操作的只追加日志

文档结束